

以下為純粹針對帳號註冊系統的資料表設計與 API 對接規範。

註冊系統資料表設計

註冊階段僅會對 **users** 資料表進行寫入操作，該表於 devicemanagement 資料庫中的完整定義如下：

users 表（使用者帳號表）

欄位名稱	資料型態	屬性	說明
id	INT	PK, AI	系統內部唯一流水序號。
user_id	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	使用者選定的登入帳號（不可重複）。
username	VARCHAR(100)	NOT NULL	使用者姓名或暱稱。
email	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	電子郵件地址。
phone_number	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	手機號碼。
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	經由 bcrypt 加密後的密碼雜湊值。
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Guest'	系統初始賦予的全域角色，預設為 'Guest'。
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMES	帳號建立時間。

		TAMP	
--	--	------	--

註冊系統 API 規範

- 檔案路徑 : /usr/lib/cgi-bin/register.py
- 請求方法 (Method): POST
- 內容類型 (Content-Type): application/json; charset=utf-8

1. 請求內容 (Request Body)

前端應將使用者於輸入框填寫的資料包裝成以下 JSON 格式發送：

```
JSON
{
  "payload": {
    "user_id": "test_user_004"
    "username": "俊豪"
    "password": "password121"
    "email": "junhao@example.com"
    "phone_number": "0912345678"
  }
}
```

2. 回應內容 (Response)

200 OK —— 帳號註冊成功

當資料庫順利寫入，且密碼成功完成安全雜湊時回應：

```
JSON
{
  "status": "Success"
  "msg": "帳號註冊成功"
  "data": {
    "id": 6
    "user_id": "test_user_004"
  }
}
```

```
"username" "俊豪"  
"email" "junhao@example.com"  
"phone_number" "0912345678"  
"role" "Guest"  
  
}
```

400 Bad Request —— 欄位不齊全 / 格式錯誤

當前端發送的 JSON 缺少必要欄位 (如 user_id、username、password 等) 或無輸入資料時回應:

```
JSON  
{  
  "status" "Error"  
  "msg" "欄位不齊全"  
}
```

409 Conflict —— 帳號已被佔用

當發送的 user_id 觸發資料庫的 UNIQUE 鍵值約束 (錯誤代碼 1062) 時回應:

```
JSON  
{  
  "status" "Error"  
  "msg" "帳號 'test_user_004' 已被使用, 請換一個."  
}
```

500 Internal Server Error —— 伺服器內部錯誤

當資料庫連線失敗或後端程式發生未預期的例外狀況時回應:

JSON

{

"status" "Error"

"msg" "伺服器內部錯誤"

"detail" "錯誤原因描述"

}